

Manual para habilitado del acero de refuerzo

ASTM A 706

Se recomiendan usar las varillas de refuerzo de baja aleación en todas las estructuras de concreto reforzado de riesgo sísmico y en donde se realizarán soldadura de importancia o de gran tamaño.

Varillas en espiral

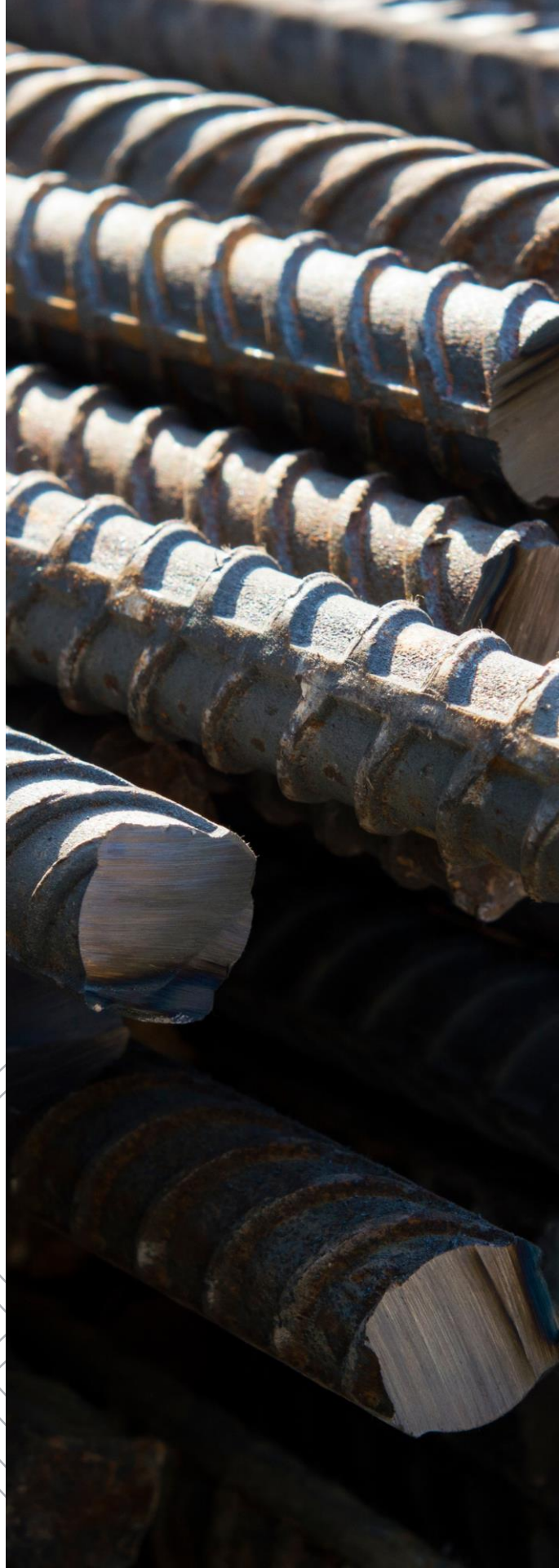
Las varillas losas, corrugadas o el acalambre para espirales se fabrican en ciertos tamaños y áreas estándar como lo señala la práctica simplificada recomendable para refuerzo en espiral para columnas de concreto reforzado.

Material

Las varillas enrolladas en caliente para espirales deben satisfacer la norma ASTM A 615, A 616, A 617 o A706.

Alambre

El alambre enrollado en frío para espirales debe satisfacer la norma ASTM A 82 con una resistencia a la fluencia mínima de 70,000 lb/in². El alambre corrugado para espirales debe satisfacer la norma ASTM A 496 con una resistencia a la fluencia mínima de 5 , 273 Kg/cm² por in².



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Marcas de identificación

Las especificaciones de la ASTM para varillas de refuerzo de acero de lingote, acero en rieles de acero en ejes y acero de bajas aleaciones requieren marcas de identificación en la superficie de uno de los lados de la varilla para indicar el fabricante, tamaño, tipo y grado.

Varillas grado 60

Muestras marcas en el siguiente orden:

- 1ero . Fabricante una letra
- 2do. Número del tamaño de varilla del #3 al #18
- 3ero. Tipo de acero
- 4to. Designación del punto de fluencia mínimo

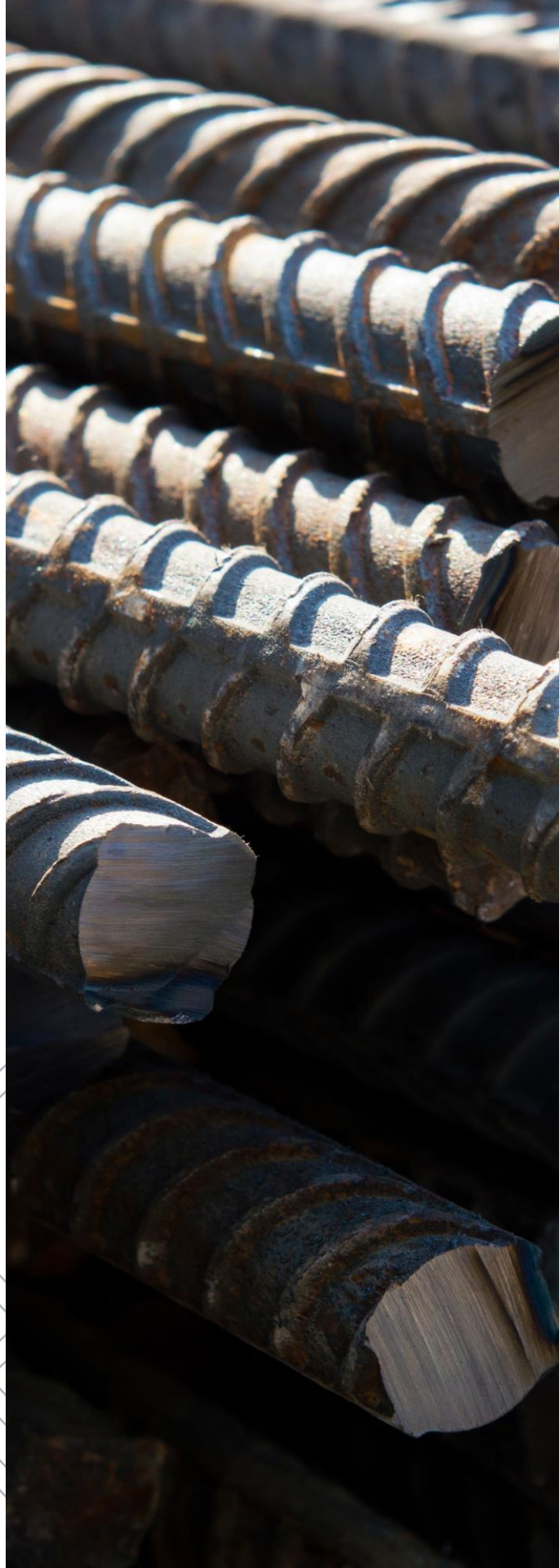
Tipos de acero

S. Para lingote A 615

I. Para rieles A 615

IR. Para rieles que satisfaga los requisitos suplementarios SI 1 616
A. Para ejes A 617

W. Para aleaciones bajas A706



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Reglamento

El reglamento de construcciones de concreto ACI, requiere que el acero de refuerzo de lingote sea de acuerdo con ASTM A 615.

Varillas recubiertas

El revestimiento puede ser de un material no metálico una resina epóxica o un material metálico como el zinc (galvanizado).

ASTM A 775

Esta norma aplica a varillas recubiertas como epóxico, incluye los requisitos para la misma resina, preparación de la superficie de las varillas antes de recubrirlas, método de aplicación del material de recubrimiento, límites de espesor de la capa de recubrimiento y pruebas de aceptación.

ASTM A 767

Esta norma aplica a varillas recubiertas de zinc incluye los requisitos para el material de recubrimiento, el proceso de galvanizado, el tipo y peso de recubrimiento, el acabado y adherencia del recubrimiento y fabricación.



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Requisitos ASTM A 767

S1. Requiere que los extremos de varilla cortada estén recubiertos con una fórmula a base de zinc.

S2. Indica que el recubrimiento dañado se repare con una fórmula a base de zinc.

S3. Estipula un análisis de silicón para cada hornada de acero.

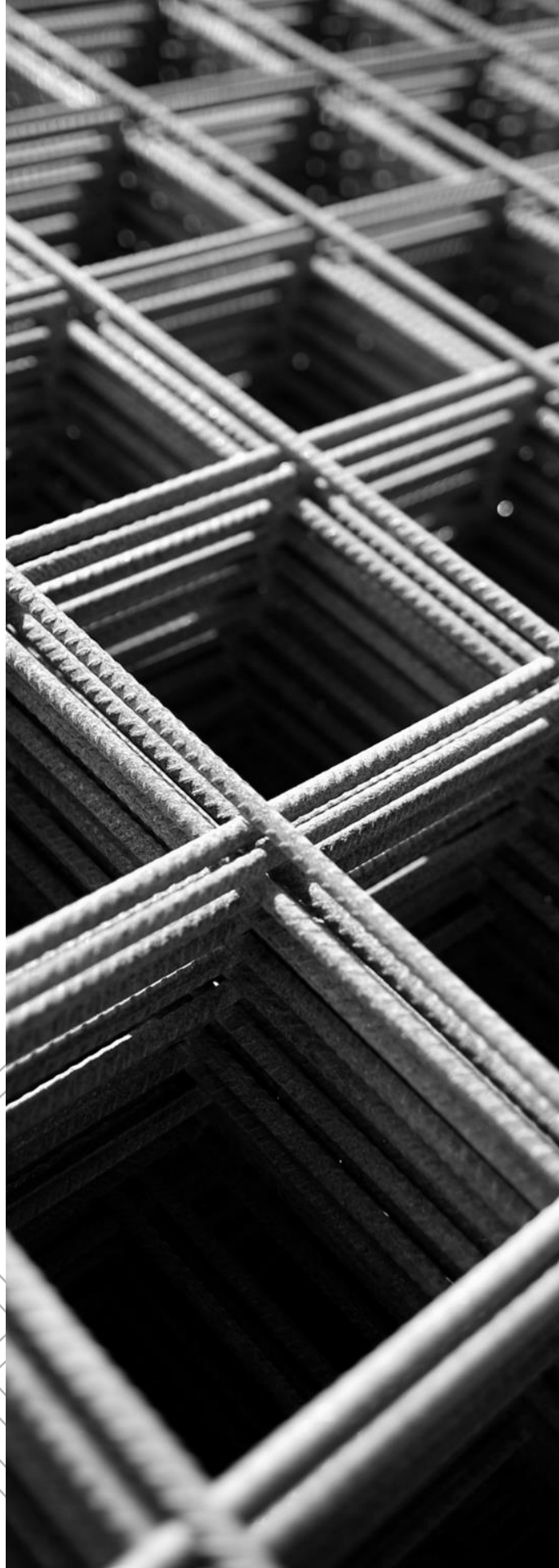
Malla de alambre soldado

ASTM A 185. Mallas de alambre soldado si están hechas de alambre liso.

ASTM A 497. Mallas de alambre soldado si están hechas de alambre corrugado.

Fabricación de mallas

La malla se fabrica en hojas y rollos. Los tamaños de alambre menores que W.14 se fabrican sólo en rollos y los mayores que W4 se fabrican en hojas.



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Identificación de mallas

- **W.** Mallas de alambre liso, seguida del número que indica el área seccional en centésimas de in².
- **D.** Mallas de alambre corrugado seguida del número que indica el área seccional en centésimas de in².
- **WWF.** Malla de alambre soldado, seguido por el espaciamiento de los alambres longitudinales, el de los alambres transversales y los tamaños de los alambres longitudinales y transversales.

Mallas de alambre electrosoldado

- **Ancho.** Se define como la distancia centro a centro entre los alambres longitudinales de cada extremo.
- **Largo.** Los rollos de red de alambre soldado pueden fabricarse en cualquier largo hasta un peso máximo que permita su fácil manejo.



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Normas ASTM

Alambre y malla de alambre soldado con recubrimiento epóxico:

- Se usan en construcción como sistema de protección contra la corrosión.
- La malla de recubrimiento se usa para estabilizar mecánicamente diques de tierra.

Clase de espesor

- **CLASE A.** Para uso de refuerzo de concreto.
- **CLASE B.** Para uso en refuerzo de tierra.

La clase A va de 5 a 12 milésima de in y la clase B. un mínimo de 18 milésimas por in.

ASTM A 767

Esta norma aplica a varillas recubiertas de zinc incluye los requisitos para el material de recubrimiento, el proceso de galvanizado, el tipo y peso de recubrimiento, el acabado y adherencia del recubrimiento y fabricación.



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Diseño con malla

La selección de la malla de alambre soldado por parte del ingeniero debe incluir consideraciones referentes a su producción y a los requisitos de área de acero.

Apoyos de alambres

Se clasifican en función de los métodos para minimizar manchas de óxido en la superficie del concreto causadas por ellos.

Clase 1

Protección máxima Tipos: SB, BB, JC, HC, BC y CHC.

Clase 2

Protección moderada Tipo A (SB, BB, BC, JC, HC y CHC) Tipo B Se fabrican en alambre de acero de modo que ninguna parte del alambre no oxidable se encuentre a menos de 3/4 in de la superficie de la cimbra.



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Clase 3

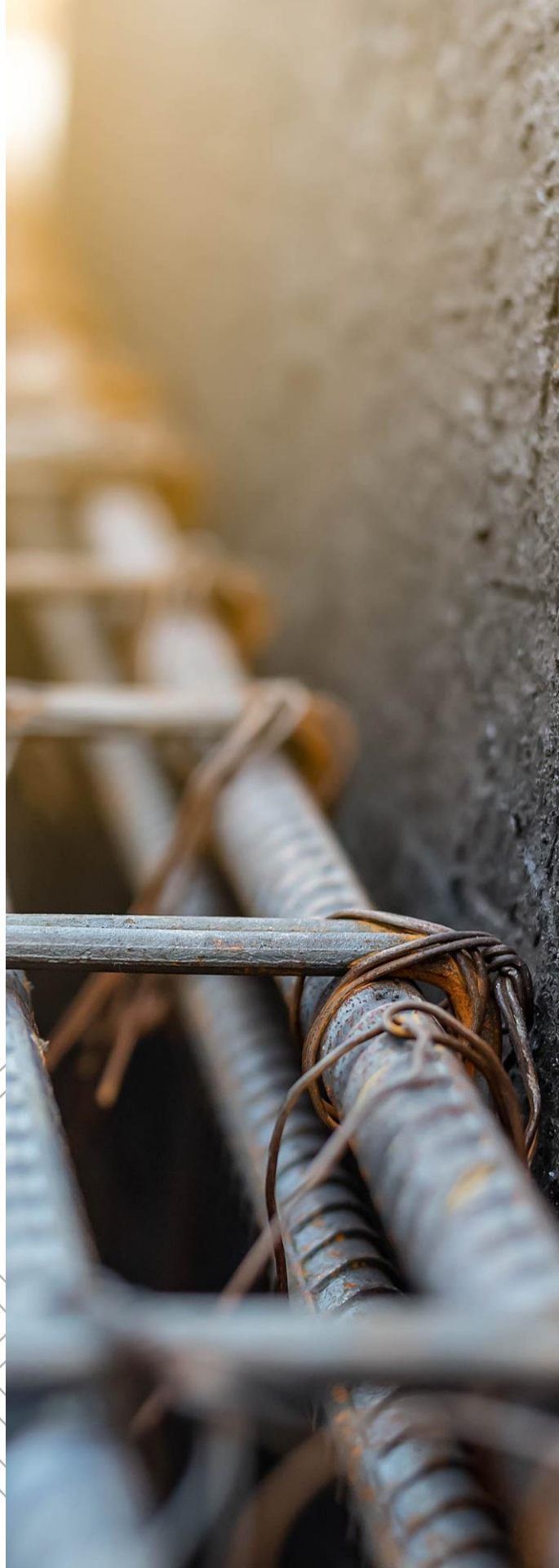
No tienen protección contra oxidación y están diseñados para uso en obras que puedan tolerarse daños en la superficie o donde los apoyos no están en contacto con la superficie de concreto expuesta.

Aplicaciones y usos de soporte para varilla

- Se usan para todas las vigas colocadas, vigas maestras, largueros y losas.
- Cuando los apoyos se colocan en forma continua, se ubican de modo que los extremos de cada apoyo se traslapen con los apoyo adyacentes.

Apoyo para varillas de refuerzo

- No se provee apoyos para malla de alambre soldado por temperatura en losas coladas sobre largueros.
- Se recomienda que las varillas se amarren y se espacien con varillas del #3 espaciadas 1.25 m a 1.80 m



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Varillas de refuerzo largueros

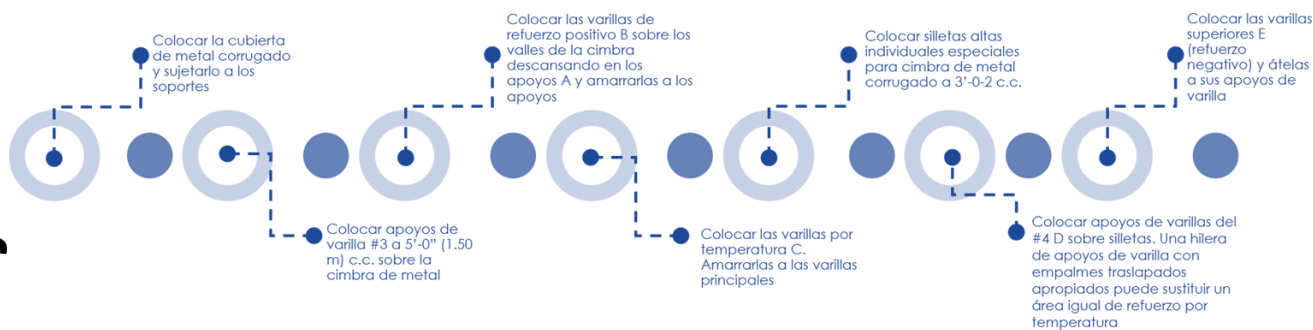
La práctica para apoyar varillas de refuerzo de vigas y trabes es usar silletas de viga BB transversalmente a las varillas, espaciados a un máximo de 1.5 m centro a centro.

Apoyos para varillas

- HCP. Silleta alta individual con base de acero para apoyarse en terreno, altura hasta 38 cm
- CHCU. Silletas altas superiores continuas, alambres de amarre continuos sirven para descansar la capa inferior
- Soporte a base se dobleces: Una varilla de refuerzo fabricada sobre pedido con patas dobladas que descansan sobre la capa inferior de varilla en cimientos.
- Bloqueo de concreto con espiga de fijación. Un bloque prefabricado con un hoyo para varilla del #4.



Secuencia de colocación de apoyos y varillas en losas



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Apoyos para varillas

- **HCP.** Silleta alta individual con base de acero para apoyarse en terreno, altura hasta 38 cm
- **CHCU.** Silletas altas superiores continuas, alambres de amarre continuos sirven para descansar la capa inferior
- **Soporte a base se dobleces:** Una varilla de refuerzo fabricada sobre pedido con patas dobladas que descansan sobre la capa inferior de varilla en cimientos.
- **Bloqueo de concreto con espiga de fijación.** Un bloque prefabricado con un hoyo para varilla del #4.

Bloqueos prefabricados para apoyos

- **Normales:** Se usan para apoyar varillas sobre la superficie del terreno.
- **Con alambres:** Tiene dos alambres de amarre de calibre 16 al centro. Se usan en la cara de cimbras verticales o en situaciones en las que haya que sostener el bloque atándolo a las varillas.
- **Con espiga de sujeción:** Se hacen con un hoyo de 2 1/4 in de profundidad en el centro y de diámetro tal que se pueda insertar una varilla #4 doblada 90°.

Apoyos de varilla a base de cemento + fibra

- Simples
- Con alambres

Son químicamente inertes y se adhieren naturalmente al concreto, ya que tienen un coeficiente de expansión térmica similar al del concreto circundante.

Los soportes pueden usarse para soporte de acero de refuerzo horizontal y vertical.

Manual para habilitado del acero de refuerzo

Secuencia de Colocación: Losas macizas en una dirección

1

Colocar líneas continuas de apoyos para losas SB en dirección E-O a 4'-0" , máximo centro a centro entre las columnas.

2

Colocar las varillas inferiores en las franjas de columna y franjas intermedias dirección N-S.

3

Colocar las varillas inferiores en las franjas de columna y franjas intermedias dirección E-D.

4

Colocar 3 o más hileras de apoyos de varilla #4 (largo = 0.5 L) , en dirección E-O a 4'-0" (1.20 m) máximo centro a centro, ubicando la primera hilera a la cara de cada columna.



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Secuencia de Colocación:
Losas macizas en una
dirección

5

Colocar las varillas superiores en las franjas de columna en dirección.

6

Colocar las varillas superiores en las franjas de columna en dirección E-O



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Secuencia de Colocación: Losas macizas en dos direcciones

1



Colocar una hilera de silletas para losas SB en dirección E-O en línea con los ejes de centro de columna, entre las caras interiores de cada losa de espesor incrementado alrededor de las columnas.

2

Colocar las hileras continuas de silletas para losa SB en dirección E-O, a máximo 4'-0" (1,20 m) ubicado la primera a 3in (7.5 cm) de la cara de la losa de espesor incrementado alrededor de las columnas.

3

Colocar las varillas inferiores en las franjas de columnas y franjas intermedias dirección N-S.



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Secuencia de Colocación:

Losas macizas en dos
direcciones

4

Colocar las varillas inferiores en las franjas de columna y franjas intermedias dirección E-O.

5

Colocar 3 hileras de varilla de apoyo del #4 (largo=0.5 L) en dirección E - O, sobre silletas altas (HC) a 3'-0" (0.90 m) máximo c.c. Ubicar una hilera al centro de la columna y las dos restantes en cada cara de la losa de la losa de espesor incrementado. Amarre la hilera de varilla de apoyo de centro a las varillas verticales de la columna.

6

Colocar las varillas superiores en las franjas de columna dirección N-S.



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Secuencia de Colocación: Losas macizas en dos direcciones

7

Colocar 7 las varillas superiores en las franjas de la columna dirección E- O.

8

Colocar 3 o más hileras de varilla de apoyo del #4 (largo= 0.32 L) a máximo 4'-0" (1.20 m) c.c, en las franjas de columna N - S y E - O paralelas a las franjas. Colocar dos hileras de varillas de apoyo en todos los bordes de la losa.

9

Colocar las varillas superiores en la franja intermedia dirección N-S, en el espacio entre los extremos de las varillas superiores de la franja de columna dirección E - O.

10

Colocar las varillas superiores en la franja intermedia dirección E - O.



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Varilla de refuerzo

Es cualquier varilla de acero para refuerzo de concreto, lisa o corrugada que satisfaga con las especificaciones ASTM A 615, A616, A617 o A706 y que están cortadas a un largo determinado o cortada y doblada a un largo y forma determinados.

Tamaños

Los cargos extra por tamaño varían en la cotización deben señalarse cantidades totales para cada tamaño.

Doblado

Todo doblado tiene cargo adicional, las cotizaciones deben identificar la cantidad total de dobleces de acuerdo a las siguientes categorías:

- Doblado ligero
- Doblado pesado
- Doblado especial

Extras

Pueden agregarse cargos extra al precio base por peso de 100 unidades.

Grados

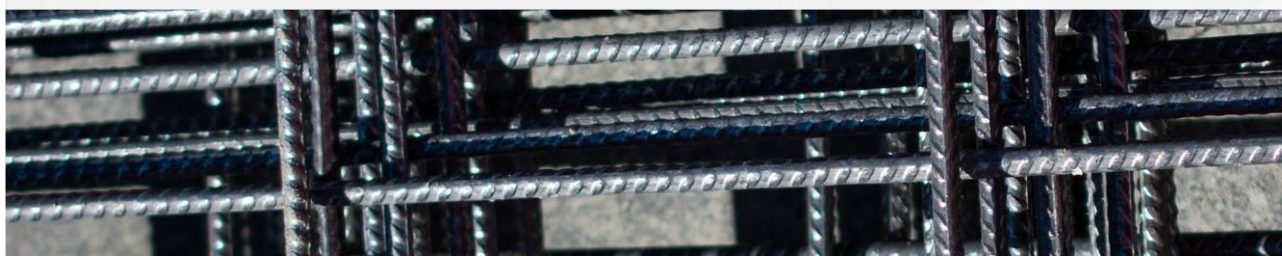
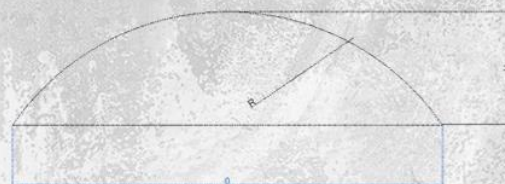
Algunos grados tienen cargo extra, la cantidad cotizada debe separarse por grados de acero.

Cargos extra

Cargos extra por servicios y fabricación especial puede computarse en forma individual para cada producto.

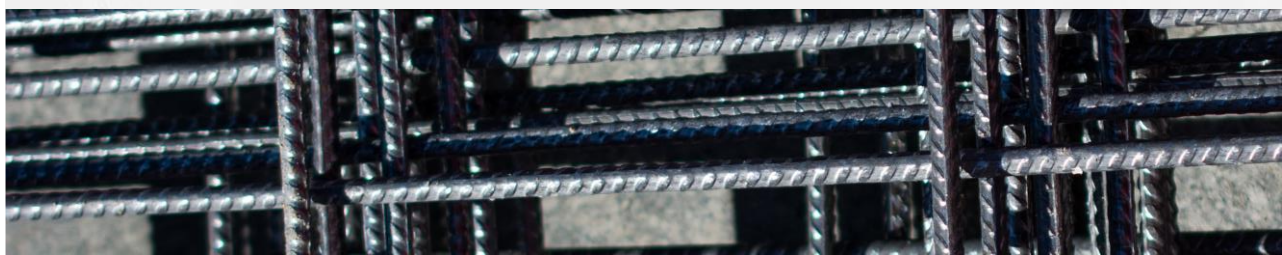
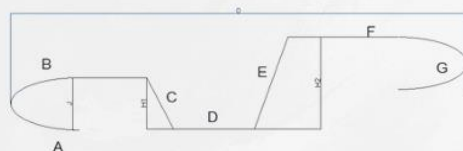
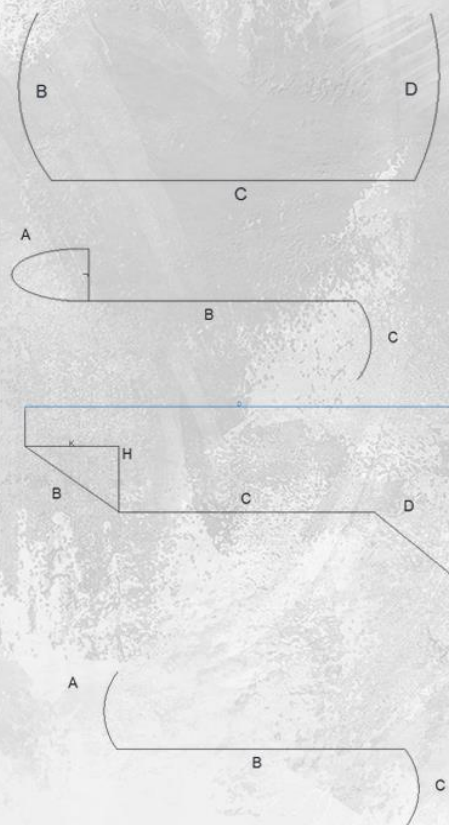
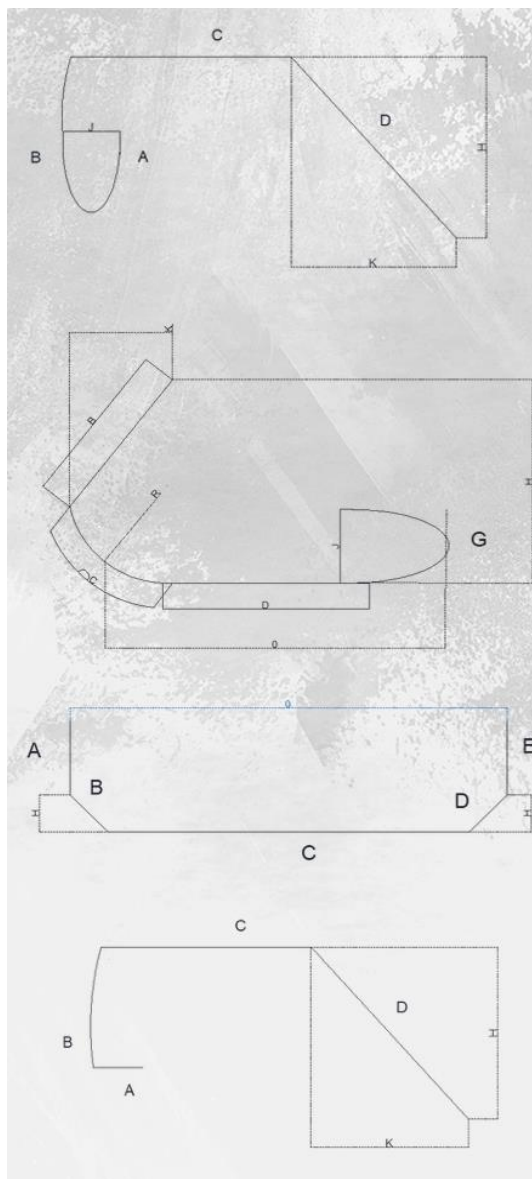
Manual para habilitado del acero de refuerzo

Tipos de dobleces



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Tipos de dobleces



Manual para habilitado del acero de refuerzo

Tipos de dobleces

